LG에너지솔루션 FY2025 통합 연간 보고서: 사업의 내용 및 전략적 추진 과제

전 세계적인 에너지 패러다임의 전환과 모빌리티 산업의 구조적 변혁 속에서 LG에너지솔루션은 2025년 한 해 동안 단순한 배터리 제조사를 넘어 '에너지 플랫폼 기업'으로 진화하기 위한 중대한 이정표를 세웠다. 글로벌 거시경제의 불확실성과 전기차 수요의 일시적 정체 현상인 '캐즘(Chasm)' 구간 진입에도 불구하고, 당사는 기술적 리더십과 운영 효율화를 통해 내실 있는 성장을 지속해 왔다.[1] 특히 2025년은 글로벌 배터리 시장의 중심축이 전기차용 배터리에서 에너지저장장치(ESS)와 고부가가치 응용 분야로 확장되는 원년이었으며, LG에너지솔루션은 이러한 흐름을 선제적으로 파악하여 사업 포트폴리오를 다변화하는 성과를 거두었다.[3] 본 보고서는 2025 회계연도(FY2025)를 기준으로 당사의 사업 성과와 중장기 전략 체계를 상세히 분석하고, 미래 에너지 산업을 선도하기 위한 기술 로드맵과 지속가능경영의 이행 현황을 심층적으로 다룬다.

2025년 경영 실적 및 재무적 성과 분석

2025년 한 해 동안 LG에너지솔루션은 외형적인 매출 확대보다는 수익 구조의 근본적인 개선과 자산 최적화에 집중하는 전략적 선택을 내렸다. 이는 급변하는 대외 환경 속에서 기업의 생존력을 높이고 미래 투자 동력을 확보하기 위한 필수적인 조치였다.[3]

주요 재무 지표 및 수익성 개선 요인

2025년 연결 기준 연간 매출은 23조 6,718억 원을 기록하여 전년 대비 약 7.6% 감소한 수치를 보였다.[3] 이러한 매출 감소는 주요 전략 고객사들의 전기차 생산 계획 조정과 보수적인 재고 운영 기조에 따른 자동차 전지 출하량 정체에 기인한다.[7] 그러나 영업이익 측면에서는 1조 3,461억 원을 달성하며 전년 대비 133.9%라는 비약적인 성장을 이루어냈다.[6] 이는 영업이익률 5.7%에 해당하는 성과로, 북미 지역에서의 생산 세액 공제(AMPC) 혜택이 실적 하단을 견고하게 지지했기 때문이다.[3]

재무 항목 (연결 기준)	FY2024 (실적)	FY2025 (실적)	증감률
매출액 (KRW)	25.6조 원	23.7조 원	-7.6%
영업이익 (KRW)	5,754억 원	1.35조 원	+133.9%

영업이익률 (%)	2.2%	5.7%	+3.5%p
ESS 매출 비중	10% 미만	15% 이상	확대
AMPC 수혜 규모 (추정)	약 1.5조 원 규모	약 1.8조 원 이상	증가

수익성 개선의 핵심 동력은 제품 믹스의 고도화와 운영 효율 향상에 있었다. 전기차용 파우치 배터리의 수요 둔화를 고성장하는 ESS 시장과 프리미엄 원통형 배터리(46시리즈) 수주로 상쇄하였으며, 주요 생산 기지의 수율 안정화와 원재료 조달 비용 절감을 통해 구조적인 원가 경쟁력을 확보했다.[3] 또한 불용 유형자산의 처분과 비전략적 자산의 매각을 통해 자본 효율성을 극대화한 점도 긍정적인 영향을 미쳤다.[7]

분기별 실적 추이 및 시장 대응력

2025년의 분기별 실적은 하반기로 갈수록 ESS 사업부문의 기여도가 높아지는 양상을 띠었다. 1분기에는 생산 시설 운영 효율화와 46시리즈 배터리의 본격적인 수주 성과에 힘입어 전년 동기 대비 매출 2.2%, 영업이익 138.2% 증가라는 호성적을 거두었다.[11] 2분기와 3분기에도 북미 지역의 견조한 수요와 제품 믹스 개선에 따라 각각 8.8%와 10.5%의 영업이익률을 기록하며 안정적인 궤도에 진입했다.[12] 4분기에는 매출이 전분기 대비 7.7% 증가한 6.1조 원을 기록했으나, 연말 일회성 비용 반영과 재고 조정의 영향으로 일시적인 영업손실을 기록하며 내실 다지기에 주력했다.[7]

2025년 분기별 실적	**1**분기 **(Q1)**	**2**분기 **(Q2)**	**3**분기 **(Q3)**	**4**분기 **(Q4)**
매출액 (KRW)	6.3조 원	5.6조 원	5.7조 원	6.1조 원
영업이익 (KRW)	3,747억 원	4,922억 원	6,013억 원	-1,220억 원
영업이익률 (%)	6.0%	8.8%	10.5%	-2.0%

당사는 이러한 분기별 변동성에 대응하기 위해 고정비 부담을 완화하고 현금 흐름 관리를 강화하는 재무 건전성 확보 전략을 병행했다.[3] 특히 자산 활용도를 높이기 위해 기존 전기차(EV) 라인을 ESS 라인으로 전환하는 등 생산 유연성을 극대화한 점은 2025년 실적 방어의 핵심적인 열쇠였다.[3]

사업 부문별 주요 내용 및 시장 점유율 분석

LG에너지솔루션의 사업 구조는 자동차 전지, 에너지저장장치(ESS) 전지, 소형 전지의 세 축으로 구성되어 있으며, 각 부문은 고유의 시장 동인과 기술적 요구사항을 바탕으로 차별화된 전략을 전개하고 있다.[1]

자동차 전지 사업: 프리미엄과 보급형의 이원화 전략

자동차 전지 부문은 당사 매출의 핵심 비중을 차지하며, 전 세계 주요 완성차 업체(OEM)들과의 견고한 파트너십을 바탕으로 압도적인 수주 경쟁력을 유지하고 있다.[1] 2025년에는 시장의 요구가 성능 중심의 프리미엄 세그먼트와 가격 중심의 보급형 세그먼트로 뚜렷하게 나뉘면서 당사 역시 이에 맞춘 이원화 포트폴리오를 강화했다.[2]

프리미엄 시장에서는 고니켈 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 파우치 전지와 더불어 '46시리즈' 원통형 전지가 게임 체인저로 부상했다.[17] 46시리즈는 기존 2170 배터리 대비 에너지 용량과 출력을 대폭 향상시켜 주행 거리 연장과 초급속 충전을 가능케 하며, 오창 에너지플랜트에서의 양산을 시작으로 2025년 말 기준 300GWh 이상의 수주 잔고를 확보하는 성과를 거두었다.[3] 특히 리비안(Rivian)과 체리자동차 등 글로벌 전략 고객사들과의 대규모 공급 계약은 당사의 원통형 배터리 기술력이 세계 최고 수준임을 다시 한번 입증했다.[21]

보급형 시장을 겨냥해서는 리튬인산철(LFP) 배터리와 고전압 미드니켈(Mid-Ni) 솔루션을 적극적으로 확대하고 있다.[17] LFP 배터리는 가격 경쟁력과 안전성이 뛰어나 엔트리급 전기차와 신흥 시장에서 수요가 급증하고 있으며, 당사는 유럽 폴란드 공장을 중심으로 LFP 양산 체제를 구축하여 2026년 1분기부터 공급 물량을 점진적으로 확대할 계획이다.[7] 또한 제너럴 모터스(GM)와 공동 개발 중인 리튬망간리치(LMR) 배터리는 망간 비중을 높여 원가를 낮추면서도 높은 에너지 밀도를 유지하는 혁신적인 솔루션으로 2028년 상용화를 목표로 하고 있다.[23]

ESS 전지 사업: 구조적 성장 단계 진입과 인프라 장악

2025년 LG에너지솔루션 사업 보고서에서 가장 눈에 띄는 변화는 ESS 사업의 급격한 부상이다.[10] 신재생에너지 보급 확대와 AI 데이터센터 구축 열풍으로 인해 전력망의 안정성을 유지하기 위한 대규모 에너지 저장 장치의 수요가 폭발적으로 증가했다.[8] 이에 따라 당사는 북미 시장을 중심으로 ESS 생산 능력을 공격적으로 확장하며 전사 수익성의 핵심 축으로 육성하고 있다.[26]

ESS 사업 전략 항목	주요 내용 및 추진 성과
생산 거점 확장	미시간 홀랜드/랜싱 공장 가동 및 JV 라인 ESS 전환 [28]
제품 라인업	LFP 롱셀 파우치 및 각형 LFP 솔루션 도입 [7]
수주 성과	누적 수주 잔고 140GWh 달성 및 신규 90GWh 목표 [9]
신규 응용 분야	UPS(무정전 전원장치), BBU(배터리 백업 유닛) 시장 진입 [8]
비즈니스 모델	하드웨어 판매를 넘어선 SI(시스템 통합) 및 EaaS 확장 [30]

당사는 인터배터리 2026에서 'JF2 DC LINK 5.0' 등 혁신적인 ESS 솔루션을 선보이며 전력망용 배터리 시장에서의 지배력을 강화했다.[23] 이 제품은 수냉식 냉각 시스템과 화재 전이 차단 구조를 적용해 대규모 실내외 환경에서도 최상의 안전성을 보장하며, 보정 없이도 100% 충전 상태를 인지하는 알고리즘을 통해 운영 효율을 극대화했다.[24] 또한 2025년 중반 테슬라와 체결한 43억 달러 규모의 LFP 배터리 공급 계약은 메가팩(Megapack) 3 등 차세대 ESS 시스템의 핵심 공급원으로서 당사의 입지를 공고히 했다.[33]

소형 전지 및 신규 애플리케이션 확장

소형 전지 부문은 스마트폰, 노트북 등 IT 기기를 넘어 로보틱스, 드론, 도심항공교통(UAM) 등 고성장 신산업 분야로의 확장을 가속화하고 있다.[1] 로봇 시장은 산업용 협동 로봇부터 가사 로봇, 인간형 로봇(Humanoid)에 이르기까지 고출력 및 장시간 작동이 가능한 배터리를 필요로 하며, 당사는 이미 세계 6대 로봇 기업에 원통형 배터리를 공급하거나 샘플 테스트를 진행 중이다.[3]

특히 로보틱스와 UAM은 엄격한 공간 제약과 극강의 에너지 밀도를 요구하는 분야로, 당사의 46시리즈 배터리와 전고체 배터리 로드맵의 초기 적용처가 될 전망이다.[2] 당사는 이러한 신규 시장 선점을 통해 자동차 시장의 변동성에 영향을 받지 않는 다각화된 사업 포트폴리오를 구축하고 있다.[10]

글로벌 시장 점유율 현황 및 경쟁 구도

SNE 리서치 등 공신력 있는 시장 조사 기관의 자료에 따르면, 2025년 글로벌 전기차 배터리 시장에서 LG에너지솔루션은 약 9.2% 내외의 점유율을 기록하며 세계 3위 자리를 수성했다.[34] 중국 내수 시장의 강력한 지배력을 바탕으로 한 CATL(39.2%)과 BYD(16.4%)가 1, 2위를 차지하고 있으나, 당사는 중국을 제외한 글로벌 시장과 특히 북미 시장에서 압도적인 성장을 이어가고 있다.[34]

순위	기업명	**2025**년 시장 점유율 **(M/S)**	주요 특징 및 성장 동인
1	CATL (중국)	39.2%	중국 내수 지배력 및 유럽 LFP 확장 [35]
2	BYD (중국)	16.4%	수직 계열화를 통한 가격 경쟁력 확보 [35]
3	**LG**엔솔 **(**한국**)**	**9.2%**	북미 시장 리더십 및 NCMA/46시리즈 혁신 [34]
4	CALB (중국)	5.3%	고객사 다변화 및 해외 공장 추진 [35]
5	고션하이테크	4.5%	폭스바겐 파트너십 및 LFP 공급 확대 [35]
6	SK On (한국)	3.7%	북미 JV 본격 가동 및 현대차 협력 강화 [35]

한국계 3사의 전체 점유율이 전년 대비 소폭 하락했음에도 불구하고, LG에너지솔루션은 기아 EV3의 글로벌 흥행과 GM 얼티엄 플랫폼 기반 신차(이쿼녹스 EV 등)의 북미 판매 호조에 힘입어 전년 동기 대비 두 자릿수 이상의 출하량 성장을 기록했다.[38] 이는 단순 점유율 수치를 넘어 고수익 프리미엄 시장에서의 영향력이 확대되고 있음을 의미한다.[38]

중장기 경영 전략 및 미래 비전

LG에너지솔루션은 2025년 11월 발표한 '기업가치 제고 계획(Value-up Plan)'을 통해 2030년까지의 명확한 재무 목표와 사업 전략 로드맵을 제시했다.[30] 당사의 비전은 'Empower Every Possibility(에너지로 세상을 깨우다)'라는 슬로건 아래, 단순한 배터리 제조사를 넘어 글로벌 에너지 순환 생태계의 중심이 되는 토탈 솔루션 프로바이더로 도약하는 것이다.[15]

2030 중장기 재무 및 사업 목표

당사는 2030년까지 2023년 매출 대비 2배 이상의 성장을 달성하고, EBITDA 마진율을 10% 중반대까지 끌어올린다는 공격적인 목표를 수립했다.[30] 이를 위해 다음과 같은 4대 전략 기둥을 추진하고 있다:

1. 고객 및 제품 포트폴리오 다변화**:** 특정 지역이나 고객사에 대한 의존도를 낮추고, LFP, LMR,

고전압 미드니켈 등 제품 라인업을 촘촘히 구성하여 전 세그먼트의 시장 수요에 대응한다.[17]

2. 소프트웨어 및 서비스 비즈니스 확장: 배터리 진단 및 수명 관리 솔루션인 'B-Lifecare'와 AI 기반의 'B-once'를 고도화하여 BaaS 시장을 선점하고, 분산 에너지 자원을 통합 관리하는 EaaS 모델을 구축한다.[2]
3. 차세대 배터리 상용화 가속: 전고체 배터리와 건식 전극 공정 등 경쟁사가 따라올 수 없는 초격차 기술을 조기에 확보하여 미래 시장에서의 주도권을 확보한다.[30]
4. 수익성 중심의 질적 성장: 무분별한 외형 확장보다는 효율적인 자본 배분(Optional & Flexible CAPEX)과 고수익 프로젝트 위주의 수주를 통해 주주 가치를 제고한다.[30]

2026년 주요 전략 과제 및 비즈니스 이니셔티브

2026년은 전기차 시장의 회복과 ESS 시장의 폭발적 성장이 맞물리는 중요한 변곡점이 될 것으로 예측된다.[7] 당사는 2026년을 성장의 재가속화 시기로 정의하고 다음과 같은 핵심 이니셔티브를 실행할 계획이다 [3]:

- **ESS** 사업의 전면적 전진 배치: 북미 지역 내 독보적인 LFP 생산 역량을 바탕으로 신규 수주 90GWh 이상을 달성하고, 전사 매출 성장을 견인한다.[3]
- 원통형 **46**시리즈 시장 지배력 강화: 한국 오창 라인의 공급 물량을 본격화하고 미국 애리조나 공장의 연말 가동을 준비하여 프리미엄 원통형 시장의 표준을 선점한다.[7]
- 재무 건전성 및 효율성 극대화: 2026년 설비 투자(CAPEX) 규모를 전년 대비 40% 이상 축소하여 현금 흐름을 관리하고, 자산 매각과 운영 효율화를 통해 재무 구조를 안정시킨다.[3]
- **AI** 및 디지털 전환**(AX/DX)** 가속: 소재 개발부터 제조 공정, 품질 진단에 이르기까지 전 밸류체인에 AI 에이전트를 도입하여 혁신적인 원가 구조와 품질 경쟁력을 확보한다.[17]

혁신 기술 로드맵 및 연구개발**(R&D)** 현황

LG에너지솔루션은 업계 최다인 약 9만 건의 특허를 보유한 기술 선도 기업으로서, 기존 리튬이온 배터리의 한계를 돌파하기 위한 다각도의 연구개발 투자를 지속하고 있다.[16] 2025년 한 해 동안 당사는 미래 기술 경쟁력 확보를 위해 매출액 대비 상당한 수준의 R&D 비용을 투입했으며, 특히 차세대 폼팩터와 화학 조성 혁신에 집중했다.[45]

차세대 원통형 **46**시리즈의 기술적 우위

당사의 46시리즈 배터리는 단순한 크기 확대를 넘어 공정 기술의 비약적인 발전을 담고 있다.[20] 탭리스(Tabless) 구조를 적용하여 전자의 이동 경로를 단축함으로써 저항을 최소화하고 급속 충전 시 발생하는 열을 효과적으로 관리할 수 있다.[23] 또한 당사 고유의 팩 솔루션인 'CAS(Cell Array Structure)'는 배터리 내부 열을 상하단으로 분산시켜 열 전파(Thermal Propagation) 현상을 원천적으로 차단하며, 셀을 수평·수직으로 자유롭게 배치할 수 있어 전기차 설계를 유연하게 만든다.[2] 이러한 기술력은 고성능 스포츠카와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시장에서 당사의 배터리가 표준으로 채택되는 핵심 이유이다.[23]

전고체 배터리 및 미래 화학 조성 개발

당사는 화재 위험이 거의 없고 에너지 밀도가 높은 전고체 배터리를 '꿈의 배터리'로 정의하고, 응용 분야별로 최적화된 단계적 상용화 로드맵을 가동하고 있다 [48]:

- 전기차용 흑연계 전고체 배터리: 기존 리튬이온 공정과의 호환성이 높아 안정적인 양산이 가능하며, 2029년 상용화를 목표로 개발 중이다.[2]
- 로봇/UAM용 무음극(Anode-free) 전고체 배터리: 음극재를 완전히 제거하여 에너지 밀도를 극대화하는 혁신적인 방식으로, 공간 제약이 심한 특수 분야를 타겟으로 2030년 상용화할 계획이다.[2]

이와 더불어 리튬 가격 변동 리스크를 해지하기 위한 나트륨 이온 배터리(SIB) 개발에도 박차를 가하고 있다.[7] 나트륨 배터리는 $-40^{\circ}C$ 의 저온에서도 성능 저하가 적고 원재료 수급이 용이하여 중저가 전기차와 ESS 시장의 매력적인 대안으로 꼽힌다.[7] 당사는 2028년 이후 양산성을 확보한다는 계획 하에 중국 남경 공장에 파일럿 라인을 구축하고 고객사 검증을 진행 중이다.[7]

건식 전극 공정 및 혁신 제조 기술

제조 원가의 획기적인 절감을 위해 당사는 유기 용매를 사용하지 않는 '건식 전극 공정' 기술을 상용화 수준으로 끌어올리고 있다.[42] 기존의 습식 공정은 슬러리를 코팅하고 건조시키는 대규모 건조 시설과 용매 회수 시스템이 필요하여 막대한 에너지와 공간을 소모하지만, 건식 공정은 이를 건조 단계 없이 고체 바인더를 사용해 필름 형태로 제작하므로 전력 소모량을 줄이고 생산 속도를 대폭 높일 수 있다.[42] 당사는 2025년 오창 공장에 파일럿 라인을 구축했으며, 2026년 중 LFP 배터리 양산 적용 가능성을 최종 검토할 예정이다.[7]

기술 혁신 분야	주요 기술 및 기대 효과	상용화 목표 시점
원통형 전지	46시리즈 / CAS 팩 솔루션 / 고출력 탭리스 구조	2025~2026년 본격 양산
전고체 전지	황화물계 고체 전해질 / 무음극 기술 / 고안전성	2029년(EV), 2030년(로봇)
공정 혁신	건식 전극 공정 / AI 기반 AX 생산 자동화	2026년 양산 적용 목표

신규 조성	나트륨 이온 / 리튬황 / LMR 미드니켈 솔루션	2027~2028년 이후 상용화

글로벌 생산 네트워크 및 공급망 전략

LG에너지솔루션은 지정학적 리스크에 대응하고 고객 접점에서의 신속한 공급을 위해 '현지 생산 역량'을 절대적인 경쟁 우위로 구축하고 있다.[11] 2025년에는 북미, 유럽, 아시아의 거점을 재정비하여 글로벌 생산 인프라의 효율성을 극대화했다.[27]

북미 시장에서의 압도적 지배력 구축

북미 지역은 당사의 가장 중요한 전략적 요충지이다.[27] 당사는 미시간주 홀랜드 공장과 랜싱 공장을 통해 자체 생산 역량을 확보하고, GM, 스텔란티스, 혼다, 현대차 등 주요 OEM들과의 합작 공장(JV)을 통해 시장 지배력을 공고히 하고 있다.[27]

- 홀랜드**(Holland)** 생산 기지**:** 연간 16.5GWh 규모의 LFP ESS 배터리 생산을 시작했으며, 향후 30GWh까지 확장을 추진 중이다.[27]
- 랜싱**(Lansing)** 공장**:** GM으로부터 지분을 전량 인수한 후 독자 공장으로 전환 중이며, 2026년 상반기 내 본격적인 가동에 들어갈 예정이다.[27]
- 애리조나**(Arizona)** 복합 단지**:** 원통형 배터리와 ESS용 LFP 배터리를 동시에 생산하는 대규모 기지로, 2026년 말 가동을 통해 북미 테크 기업들과 완성차 업체들의 수요에 대응한다.[43]
- 넥스트스타 에너지**(NextStar Energy):** 캐나다 온타리오주에 위치한 스텔란티스 합작 공장으로, 2025년 말 셀 생산을 시작하여 연산 49.5GWh의 생산 능력을 확보했다.[3]

당사는 이러한 북미 거점들을 통해 IRA의 AMPC 수혜를 극대화할 뿐만 아니라, 미국 원산지 규정(Non-FEOC)을 충족하는 투명한 공급망을 구축하여 고객사들에게 차별화된 가치를 제공하고 있다.[7]

유럽 및 아시아 거점의 고도화

유럽 시장의 핵심인 폴란드 브로츠와프 공장은 연산 90GWh 이상의 생산 능력을 갖춘 세계 최대 규모의 배터리 공장이다.[57] 2025년에는 수요 변화에 맞춰 유휴 EV 라인을 ESS 라인으로 전환하는 공정 유연화를 성공적으로 완수했으며, '46inEU' 프로젝트를 통해 차세대 46시리즈 배터리의 유럽 생산을 본격화했다.[25] 이는 유럽 지역의 배터리 주권을 확보하려는 EU 정책에 부응하는 동시에 현지 고객사들에 대한 적기 공급 능력을 강화하는 전략이다.[46]

아시아 시장에서는 한국 오창 공장이 '마더 팩토리'로서 전 세계 공장의 표준이 되는 최첨단 공정 기술을 먼저 적용하고 확산하는 컨트롤 타워 역할을 수행하고 있다.[25] 중국 남경 공장은 소형 전지와 보급형 LFP 전지의 글로벌 수출 기지로서 안정적인 수율과 원가 경쟁력을 바탕으로 수익성 확보에 기여하고 있으며, 인도네시아 HLI 그린파워 합작 공장은 동남아시아 시장 공략의

교두보 역할을 수행 중이다.[26]

지속가능경영(ESG) 및 공급망 관리 체계

LG에너지솔루션은 지속가능한 성장을 기업 경영의 근간으로 삼고, 'We CHARGE toward a better future'라는 ESG 비전 아래 8대 핵심 영역에서 구체적인 성과를 창출하고 있다.[59] 2025년은 글로벌 ESG 규제가 가속화되는 시점에 맞춰 공급망의 투명성과 탄소 중립 이행력을 한 단계 격상시킨 해였다.[1]

탄소 중립 및 RE100 달성 로드맵

당사는 기후 변화 위기에 대응하기 위해 2050년 넷제로(Net Zero) 달성을 목표로 단계적인 저감 전략을 실행 중이다.[59]

- **2030**년 목표**:** 전 세계 모든 사업장의 전력 사용량을 100% 재생 에너지로 전환(RE100)하고, 2021년 대비 직접·간접 온실가스 배출량을 53% 감축한다.[61]
- **2040**년 목표**:** 사업장 내 모든 운영 단계에서의 탄소 중립을 실현한다(Scope 1 & 2).[62]
- **2050**년 목표**:** 공급망을 포함한 전체 밸류체인의 탄소 중립을 완성한다(Scope 3).[59]

이를 위해 당사는 2025년 한 해 동안 폴란드, 미국, 한국 공장의 재생 에너지 구매 계약(PPA)을 확대하고, 설비 효율화를 통해 에너지 집약도를 낮추는 데 주력했다.[1] 특히 제품 전생애주기 평가(LCA)를 83% 이상의 제품군으로 확대 적용하여 생산 단계에서의 환경 영향을 정량적으로 관리하고 있다.[1]

투명하고 지속가능한 공급망 관리(RSR)

2025년 1월 최초로 발간된 '공급망 지속가능성 보고서(RSR)'는 LG에너지솔루션이 협력사들과 구축해온 책임 있는 공급망 관리 체계를 집약하고 있다.[59] 당사는 EU 배터리 규정 등 강화된 원자재 실사 의무에 대응하기 위해 다음과 같은 시스템을 가동하고 있다 [64]:

1. 공급망 추적성 시스템**:** IT 기반의 관리 체계를 통해 1차 협력사는 물론 N차 협력사까지 연결된 원재료 이동 경로와 ESG 리스크를 실시간으로 모니터링한다.[59]
2. 책임 있는 광물 조달**:** 리튬, 니켈, 코발트, 흑연 등 핵심 광물 공급망에 대해 OECD 가이드라인에 따른 5단계 실사 프로세스를 적용하고, RMI 인증 제련소 사용 비율을 100%로 유지하고 있다.[59]
3. 협력사 **ESG** 평가 및 지원**:** 정기적인 자가 점검(SAQ)과 현장 실사를 통해 잠재적 인권·환경 리스크를 사전에 식별하고, 저위험군 협력사 비중을 90% 이상으로 유지하는 것을 목표로 기술 지원과 금융 혜택을 제공한다.[65]
4. 강제 노동 및 인권 리스크 관리**:** 강제 노동 발생 가능성이 높은 지역의 공급망을 철저히 분석하고, 독립적인 제3자 감사를 통해 노동권 침해 여부를 엄격히 감독한다.[1]

이러한 노력은 대외적으로도 높게 평가받아, 당사는 '2025년 세계 100대 지속가능 기업' 리스트에서 배터리 업체 중 1위(전체 12위)를 차지하는 쾌거를 달성했다.[64]

자원 순환 생태계(Closed-Loop) 구축

배터리 시장의 성장에 따라 필연적으로 발생하는 폐배터리 문제를 해결하기 위해 당사는 '자원 선순환 체계' 구축에 역량을 집중하고 있다.[60] 폐배터리를 수거하여 ESS 등으로 재사용(Reuse)하거나, 수명이 다한 배터리에서 리튬, 코발트, 니켈 등의 핵심 금속을 추출하여 다시 양극재 제조에 활용하는 재활용(Recycling) 모델을 고도화하고 있다.[59] 2030년까지 전 세계 사업장에서 발생하는 공정 폐기물을 제로화하고, 제품 제조 시 재생 금속 사용 비중을 20% 이상으로 확대하여 채굴 과정에서의 환경 파괴와 탄소 배출을 최소화할 계획이다.[60]

결론 및 주주 가치 제고 방향

2025년 LG에너지솔루션은 급변하는 시장 환경에 유연하게 대응하면서도 미래를 위한 근본적인 체질 개선을 성공적으로 이끌어냈다.[3] 전기차 시장의 일시적 정체를 ESS라는 새로운 성장 동력으로 돌파하고, 46시리즈와 전고체 배터리라는 혁신 기술을 통해 차세대 에너지 패러다임의 주도권을 확보한 점은 매우 고무적이다.[2]

당사는 성장의 결실을 이해관계자들과 공유하기 위해 2025년부터 2027년까지 연결 순이익의 25% 이상을 배당하는 주주 환원 정책을 확정했으며, 주당 최소 1,000원의 배당금을 보장함으로써 주주 가치 보호에 앞장서고 있다.[30] 또한 투명한 거버넌스 체계를 바탕으로 이사회의 독립성과 전문성을 강화하여 시장의 신뢰를 공고히 할 것이다.[30]

2026년 이후에도 LG에너지솔루션은 "Original Innovator, Creating the Future of Energy"라는 가치 아래 전 세계 에너지 전환의 동반자로서 그 책임을 다할 것이다.[2] 고도의 기술력, 현지 생산 역량, 그리고 진정성 있는 ESG 경영의 결합은 LG에너지솔루션을 단순한 기업을 넘어 인류의 지속가능한 미래를 지탱하는 핵심 인프라로 자리매김하게 할 것으로 확신한다.[16] 당사는 변화의 흐름에 늘 한 발 앞서 고민하고 선제적으로 대응하여, 당면한 위기를 기회로 바꾸고 성과로 증명하는 여정을 멈추지 않을 것이다.[7]

참고 자료

1. LG에너지솔루션 ESG REPORT, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/upload/file/download/LG_Energy_Solution_2024_ESG_Report_KR.pdf
2. LG Energy Solution Shifts From Cell Supplier to Energy Firm | DBR, 3월 17, 2026에 액세스, https://dbr.donga.com/kfocus/view/en/article_no/2170
3. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results, 3월 17, 2026에 액세스, https://news.lgensol.com/company-news/press-releases/4550/
4. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgcorp.com/media/release/29814
5. LG Energy Solution Reports First-Quarter Financial Results for 2025 - EnergyStorage Pro, 3월 17, 2026에 액세스, https://energystoragepro.com/2025/05/03/lg-energy-solution-reports-first-quarter-financial-results-for-2025/
6. LG에너지솔루션 2025년 4분기 잠정실적 발표, 3월 17, 2026에 액세스,

https://inside.lgensol.com/2026/01/lg%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98-2025%EB%85%84-4%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%9E%A0%EC%A0%95%EC%8B%A4%EC%A0%81-%EB%B0%9C%ED%91%9C/
7. 2025 년 4 분기 실적발표 속기록 2026.01.29 - LG에너지솔루션, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/upload/file/irEvent/25_4Q_Script.pdf
8. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results | Taiwan News | Jan. 29, 2026 10:03, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.taiwannews.com.tw/en/news/6291954
9. LG에너지솔루션, 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜 전문 - 디일렉, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=51567
10. LG Energy Solution 2025 Results: ESS Surges as EV Demand Slows, Strategic Pivot Underway - News and Statistics - IndexBox, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.indexbox.io/blog/lg-energy-solution-reports-divergent-2025-results-pivots-to-energy-storage/
11. 2025년 1분기 실적발표 - 보도자료 | 미디어 | LG, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lg.co.kr/media/release/28917
12. LG Energy Solution Releases 2025 Second-Quarter Financial Results, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgcorp.com/media/release/29191
13. LG Energy Solution Releases 2025 Third-Quarter Financial Results, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgcorp.com/media/release/29523
14. LG에너지솔루션, 2025년 4분기 잠정 실적 발표 - 뉴스와이어, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=1026707
15. 2024 LG ENERGY SOLUTION BUSINESS REPORT - LG에너지솔루션, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/assets/file/2024_LGES_Business_Report.pdf
16. LG Energy Solution ESG REPORT, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/upload/file/sustainability/LG_Energy_Solution_2024_ESG_Report_EN.pdf
17. LG Energy Solution Releases 2025 Third-Quarter Financial Results - PR Newswire, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-energy-solution-releases-2025-third-quarter-financial-results-302599178.html
18. 46시리즈 배터리(4680, 4695, 46120) 전격 공개, LG에너지솔루션 '인터배터리 2025' 참가, 3월 17, 2026에 액세스, https://essrecycle.tistory.com/257
19. Newsroom | LG Energy Solution, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/mobile/en/company/newsroom-detail?seq=8727
20. '46시리즈' 배터리 전격 공개, LG에너지솔루션 '인터배터리 2025' 참가 - LG Careers, 3월 17, 2026에 액세스, https://careers.lg.com/story/life/detail?idx=1021
21. 미국은 물론 중국을 뚫은 힘...LG에너지솔루션, 46시리즈로 시장 대응, 3월 17, 2026에 액세스, https://biz.chosun.com/industry/company/2025/10/30/NNXHZHMFWREYLIVA66Q25ECHBQ/
22. LG Energy Solution 46-series batteries attract global EV makers, 3월 17, 2026에 액세스, https://batteriesnews.com/lg-energy-solution-46-series-batteries-attract-global-ev-makers/

23. LG Energy Solution Shows Technological Prowess in AI and Robotics - Businesskorea, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=264927
24. LG Energy Solution Showcases Next-Gen Batteries and AI Data Center Solutions at InterBattery 2026 - Korea IT Times, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.koreaittimes.com/news/articleView.html?idxno=151711
25. LG Energy Solution doubles operating profit in 2025 - The Korea Times, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260129/lg-energy-solution-doubles-operating-profit-in-2025
26. LG Energy Solution Scales Up ESS Business...Expands Global Production Network, 3월 17, 2026에 액세스, https://cm.asiae.co.kr/en/article/2026020810055912039
27. LG Energy Solution Signs Energy Storage Supply Agreement, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.industrialinfo.com/iirenergy/industry-news/article/lg-energy-solution-signs-energy-storage-supply-agreement--353005
28. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results - Barchart.com, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.barchart.com/story/news/37286973/lg-energy-solution-releases-2025-financial-results
29. LG Energy Solution Scales Up ESS Business...Expands Global Production Network, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.asiae.co.kr/en/article/2026020810055912039
30. LG에너지솔루션 - IRGO, 3월 17, 2026에 액세스, https://m.irgo.co.kr/IR-COMP/373220/%EC%97%98%EC%A7%80%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80%EC%86%94%EB%A3%A8%EC%85%98-IR-PAGE
31. LG Energy Solution Presents Future Energy Blueprint at 'InterBattery 2026'... Full-Scale Effort from ESS to All-Solid-State - BigGo Finance, 3월 17, 2026에 액세스, https://finance.biggo.com/news/Slag2pwBDPbb-ItTUpww
32. LG엔솔, ESS·AI·전고체배터리까지...기술 차별화 강조 - 이데일리, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03571926645382336&mediaCodeNo=257
33. Tesla and LG Energy Solution to Build a $4.3 Billion Lithium Battery Manufacturing Facility in Michigan, 3월 17, 2026에 액세스, https://energynewsbeat.co/tesla-and-lg-energy-solution-to-build-a-4-3-billion-lithium-battery-manufacturing-facility-in-michigan/
34. Global EV battery market share in Jan-Nov 2025: CATL 38.2%, BYD 16.7% - CnEVPost, 3월 17, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2026/01/07/global-ev-battery-market-share-jan-nov-2025/
35. Global EV battery market share in 2025: CATL 39.2%, BYD 16.4% - CnEVPost, 3월 17, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2026/02/04/global-ev-battery-market-share-2025/
36. Chinese Companies Hold 70% of Global EV Battery Market Share - 36氪, 3월 17, 2026에 액세스, https://eu.36kr.com/en/p/3725040715053446
37. 2025년 1~9월 글로벌[1] 전기차용 배터리 사용량[2] 811.7GWh, 전년 동기 대비

34.7% 성장 - Press Release - Insight -SNE Research, 3월 17, 2026에 액세스, https://sneresearch.com/kr/insight/release_view/527/page/108?s_cat=|&s_keyword=
38. From Jan to Nov 2025, Global EV Battery Usage Posted 1046GWh, a 32.6% YoY Growth - Press Release - Insight -SNE Research, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.sneresearch.com/en/insight/release_view/567/page/0
39. From Jan to Oct 2025, Global EV Battery Usage Posted 933.5GWh, a 35.2% YoY Growth - Press Release - Insight -SNE Research, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.sneresearch.com/en/insight/release_view/545/page/0
40. Research Update: LG Chem, LG Energy Solution Outl | S&P Global Ratings, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.spglobal.com/ratings/en/regulatory/article/-/view/sourceId/101671833
41. Consolidated Financial Statements | LG Energy Solution, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/en/investors/consolidated-financial-statements
42. LG Energy Solution leads new era of innovation in global battery industry, 3월 17, 2026에 액세스, https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-02-27/business/guestReports/LG-Energy-Solution-leads-new-era-of-innovation-in-global-battery-industry/2533179
43. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results - PR Newswire, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-energy-solution-releases-2025-financial-results-302673359.html
44. Kim Jeyoung, CTO of LG Energy Solution: "Solid-State Battery Pilot Production Underway... Sodium-Ion Battery Electric Vehicle Testing in Progress" - The Asia Business Daily, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.asiae.co.kr/en/article/2026031114392724819
45. How does battery companies' R&D expenditure vary? - Benchmark Source, 3월 17, 2026에 액세스, https://source.benchmarkminerals.com/article/how-does-battery-companies-rd-expenditure-vary
46. LG Energy Solution Wrocław to Implement the 46inEU Project – the Next Step Toward European Battery Sovereignty, 3월 17, 2026에 액세스, https://lgensol.pl/en/lg-energy-solution-wroclaw-to-implement-the-46ineu-project-the-next-step-toward-european-battery-sovereignty/
47. LG엔솔, 인터배터리서 안전성 강화 '46시리즈' 배터리 선보여 - 산업종합저널 에너지, 3월 17, 2026에 액세스, https://industryjournal.co.kr/news/245229
48. [인터배터리 2026] LG에너지솔루션 전고체 배터리 실물 첫 공개 - 중소기업신문, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=353374
49. [현장에선] 46시리즈부터 바이폴라·전고체까지...신기술 총망라한 LG엔솔 - 디지털데일리, 3월 17, 2026에 액세스, https://m.ddaily.co.kr/page/view/2025030615392537376
50. LG Energy Solution Aims to Break All-Solid-State Battery Barriers with Dry Electrode Technology - Shanghai Metals Market, 3월 17, 2026에 액세스,

https://news.metal.com/en/newscontent/103772303-LG-Energy-Solution-Aims-to-Break-All-Solid-State-Battery-Barriers-with-Dry-Electrode-Technology
51. LG Energy Solution advances pilot production line for sodium batteries at China plant, report says - CnEVPost, 3월 17, 2026에 액세스, https://cnevpost.com/2026/01/20/lg-energy-solution-advances-pilot-production-line-sodium-batteries-china-plant/
52. 소재와 공정 혁신을 통해 고객가치를 실현하는 LG에너지솔루션 배터리 기술 로드맵, 3월 17, 2026에 액세스, https://inside.lgensol.com/2025/05/lgtc2025-realizing-customer-value-through-material-and-process-innovation/
53. ESG Report | LG에너지솔루션 지속가능경영 보고서, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/mobile/kr/esg/report-performance
54. LG Energy Solution Releases 2025 Financial Results - BATTERY INSIDE, 3월 17, 2026에 액세스, https://inside.lgensol.com/en/2026/01/lg-energy-solution-releases-2025-financial-results/
55. LG Energy Solution Launches First US Large-Scale LFP Battery Plant, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.batterytechonline.com/battery-manufacturing/lg-energy-solution-opens-first-us-large-scale-lfp-battery-plant-for-energy-storage
56. Commercial battery cell production scales at Canada plant after Stellantis departure, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.evinfrastructurenews.com/ev-battery/commercial-battery-cell-production-scales-at-canada-plant-after-stellantis-departure
57. Get to know us - LG Energy Solution Wroclaw, 3월 17, 2026에 액세스, https://lgensol.pl/en/get-know-us/
58. LG Energy Solution to Build 46-Series Battery Line in Poland with 12GWh Annual Capacity, 3월 17, 2026에 액세스, https://news.metal.com/en/newscontent/103786856-LG-Energy-Solution-to-Build-46-Series-Battery-Line-in-Poland-with-12GWh-Annual-Capacity
59. LG Energy Solution, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/assets/file/LGES_2025_RSR%20Report_EN.pdf
60. LG Energy Solution's Sustainable Strategy Envisions a Circular Battery Ecosystem, 3월 17, 2026에 액세스, https://news.lgensol.com/company-news/supplementary-stories/3868/
61. Vision & Strategy | LG Energy Solution, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/mobile/en/esg/system-strategy
62. ESG Report | LG Energy Solution, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/mobile/en/esg/report-performance
63. LG's Latest Sustainability Report Highlights Progress Toward 2030 Environmental Goals, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lg.com/global/newsroom/lg-story/achievements/lgs-latest-sustainability-report-highlights-progress-toward-2030-environmental-goals/
64. LG Energy Solution Ranked as the World's 12th Most Sustainable Company, Number One Among Battery Manufacturers, 3월 17, 2026에 액세스,

https://www.lgcorp.com/media/release/28604
65. 지속 가능한 공급망 관리 보고서 - LG에너지솔루션, 3월 17, 2026에 액세스, https://www.lgensol.com/assets/file/LGES_2025_RSR%20Report_KR.pdf